الوحدة الأولى: الموارد الطبيعية

# ⛏️ الموارد المعدنية وإدارتها

**الدرس ١-٢**
صفحات الكتاب ١٩-٢٥

💡 **فكرة الدرس:** **المعدن** مادة صلبة طبيعية لها تركيبة كيميائية محددة. تنقسم المعادن إلى **فلزية** (قابلة للطرق والسحب وموصلة كالحديد والنحاس) و**لافلزية** (غير قابلة للطرق كالملح والكبريت). يتأثر استغلالها بـ**وفرة المعدن** و**العمق** و**نسبة المعدن في الخام** و**التقدم التكنولوجي** و**رأس المال** و**السوق**. ومن طرق استدامتها **التدوير** و**البحث عن البديل**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصنف المعادن إلى فلزية ولافلزية
- أوضح العوامل المؤثرة في استغلال المعادن
- أصف التوزيع الجغرافي للمعادن في العالم
- أقترح طرقًا لاستدامة الموارد المعدنية

## 📖 مفردات الدرس

| | |
|---|---|
| **المعدن** | مادة صلبة تتكون في الطبيعة بتركيبة كيميائية محددة |
| **المعادن الفلزية** | قابلة للطرق والسحب وموصلة للحرارة والكهرباء |
| **المعادن اللافلزية** | غير قابلة للطرق والسحب وغير موصلة |
| **الخام** | تكوين جيولوجي يحوي معدنًا أو أكثر بتركيز يجعل استغلاله اقتصاديًا |
| **التدوير** | إعادة تصنيع ما تلف من المنتجات المعدنية |
| **إدارة الموارد** | توفير الموارد لحاجة الحاضر والمستقبل دون استنزاف |

### الأنواع

- فلزية حديدية: الحديد والمنجنيز والكروم
- فلزية غير حديدية: النحاس والرصاص والزنك
- لافلزية: الألماس والكبريت والملح والجبس والمعادن الطينية

### عوامل الاستغلال

- وفرة المعدن وسمك طبقاته
- العمق (بعض مناجم الذهب في جنوب أفريقيا تصل ٢٠٠٠ متر)
- نسبة المعدن في الخام (الحديد ٥٠%، النحاس ٢%، الذهب ٠٫٠٠٤%)
- التقدم التكنولوجي
- رأس المال والعمالة
- السوق والأسعار العالمية

## التوزيع العالمي

- الصين تنتج نحو ٩٧% من المعادن النادرة
- الصين الأولى في الألمنيوم والذهب والحديد والزنك
- أستراليا الأولى في البوكسيت والليثيوم
- تشيلي الأولى في النحاس

## الاستدامة

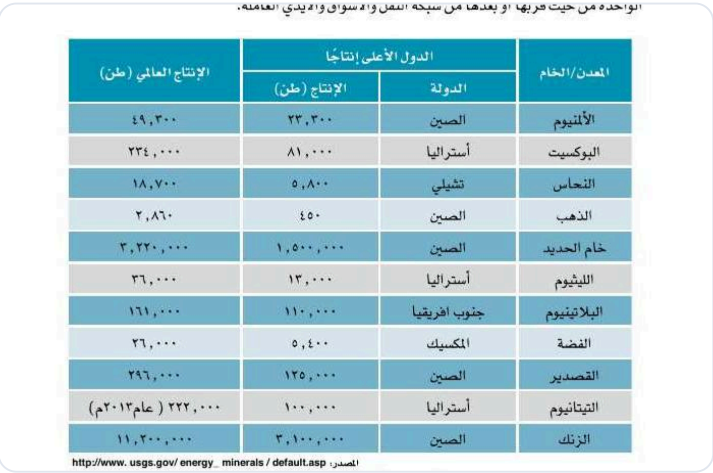
- التدوير: تدوير الألمنيوم يوفر ٩٠% من الطاقة
- السويد تدور ٩٠% من علب الألمنيوم
- البحث عن البديل: البلاستيك بدل الحديد في الأنابيب والألياف البصرية بدل أسلاك النحاس

ن تزايد الإنتاج المعدني في العصر الحديث من خلال

ه من آلات وأجهزة حديثة في عملية البحث والتنقيب واستخراج المعدن وتصنيعه ونقله وتوزيعه.

شكل (٥) منجم تعديني في أستراليا

شكل (٥) منجم تعديني في أستراليا



الواحدة من حيث قربها أو بعدها من شبكة النقل والأسواق والأيدي العاملة.

| المعدن/الخام | الدول الأعلى إنتاجًا | | الإنتاج العالمي (طن) |
|---|---|---|---|
| | الدولة | الإنتاج (طن) | |
| الألمنيوم | الصين | ٢٣,٣٠٠ | ٤٩,٣٠٠ |
| البوكسيت | أستراليا | ٨١,٠٠٠ | ٢٣٤,٠٠٠ |
| النحاس | تشيلي | ٥,٨٠٠ | ١٨,٧٠٠ |
| الذهب | الصين | ٤٥٠ | ٢,٨٦٠ |
| خام الحديد | الصين | ١,٥٠٠,٠٠٠ | ٣,٢٢٠,٠٠٠ |
| الليثيوم | أستراليا | ١٣,٠٠٠ | ٣٦,٠٠٠ |
| البلاتينيوم | جنوب افريقيا | ١١٠,٠٠٠ | ١٦١,٠٠٠ |
| الفضة | المكسيك | ٥,٤٠٠ | ٢٦,٠٠٠ |
| القصدير | الصين | ١٢٥,٠٠٠ | ٢٩٦,٠٠٠ |
| التيتانيوم | أستراليا | ١٠٠,٠٠٠ | ٢٢٢,٠٠٠ ( عام٢٠١٣م) |
| الزنك | الصين | ٣,١٠٠,٠٠٠ | ١١,٢٠٠,٠٠٠ |

المصدر: http://www. usgs.gov/ energy_ minerals / default.asp

جدول (١) الدول الأعلى إنتاجًا للمعادن في العالم

## ✏️ أمثلة محلولة

**لماذا يمكن استخراج الحديد اقتصاديًا ولو كان قليل القيمة نسبيًا؟**

**الحل: لأن نسبته في الخام مرتفعة (نحو ٥٠%) فلا يحتاج كميات كبيرة من الخام**

### ⭐ تذكّر

- «فلزي = يُطرق ويوصل»، «لافلزي = لا يُطرق»

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل معدن ثمين يُستخرج مهما كان عمقه، والصحيح أن الجدوى الاقتصادية تحدد ذلك

🧩 **نشاط:** صمم ملصقًا لمشروع مدرسي لجمع العلب المعدنية وإعادة تدويرها

### ✅ أختبر نفسي

١. مثال على معدن لافلزي؟

٢. كم يوفر تدوير الألمنيوم من الطاقة؟

الإجابات: (١) الكبريت أو الملح ، (٢) ٩٠%